# Pythonの主要なエラー一覧

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | SyntaxError |
| ・説明 | 構文が正しくないときに発生。<br>特にコロンの付け忘れや括弧の閉じ忘れが多い。 |
| ・発生例 | if x > 5 print(x)（コロンの付け忘れ） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | IndentationError |
| ・説明 | インデントが適切でないときに発生。<br>Pythonはインデントが重要なため、特にタブとスペースの混在で発生しやすい。 |
| ・発生例 | def func():<br>　print("Hello")<br>　　print("World")（2つのprint文のインデントが不一致） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | NameError |
| ・説明 | 存在しない変数や関数を参照しようとしたときに発生。<br>変数名のタイプミスや未定義の変数を使用した場合に起こる。 |
| ・発生例 | print(x)（変数xが未定義） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | TypeError |
| ・説明 | 型が適切でない操作を行ったときに発生。<br>特に文字列と数値を混ぜて使うときに起こりやすい。 |
| ・発生例 | "5" + 3（文字列と数値を足そうとした） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | IndexError |
| ・説明 | リストやタプルのインデックスが範囲外のときに発生。 |
| ・発生例 | sample_list = [1, 2, 3]<br>print(sample_list[5])（範囲外のインデックス） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | KeyError |
| ・説明 | 辞書に存在しないキーを参照しようとしたときに発生。 |
| ・発生例 | d = {"a": 1}<br>print(d["b"])（辞書に"b"がない） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | ValueError |
| ・説明 | 関数に渡された引数の型は正しいが、値が無効なときに発生。 |
| ・発生例 | int("hello")（文字列"hello"を整数に変換できない） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | AttributeError |
| ・説明 | 存在しない機能を使おうとしたときに発生。<br>特にNoneという「何もない」値に対して、何か機能を使おうとすると起こりやすい。 |
| ・発生例 | リストではないNoneに対して、リストのappend()という<br>「値を追加する機能」を使おうとするとエラーになる(None.append()) |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | ZeroDivisionError |
| ・説明 | ゼロで割ろうとしたときに発生。 |
| ・発生例 | x = 5 / 0（ゼロで割ろうとした） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | ModuleNotFoundError |
| ・説明 | インポートしようとしているモジュールが見つからないときに発生。 |
| ・発生例 | import non_existent_module<br>（存在しないモジュールをインポートしようとした） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | ImportError |
| ・説明 | モジュールは見つかったが、指定された関数やクラスが見つからないときに発生。 |
| ・発生例 | from math import non_existent_function<br>（存在しない関数をインポートしようとした） |

| | |
|---|---|
| ・エラー名 | FileNotFoundError |
| ・説明 | 存在しないファイルを開こうとしたときに発生。 |
| ・発生例 | open('non_existent_file.txt')<br>（存在しないファイルを開こうとした） |